

Manuale di Manutenzione e Risparmio Casa



Manuale di Manutenzione e Risparmio Casa

Ridurre le spese di casa non significa dare la caccia all'ennesima offerta di un operatore telefonico o energetico: significa agire sui comportamenti quotidiani, eliminare lo spreco sistemico e affidarsi alla manutenzione preventiva.

È un cambio di paradigma culturale, prima ancora che una lista di consigli tecnici.

La filosofia del budget consapevole e della prevenzione

Per fare vera efficienza economica in casa occorre intervenire su tre pilastri:

- **Spreco invisibile e abitudini quotidiane.**
Lasciare scorrere l'acqua calda mentre ci si insapona, tenere la TV accesa come sottofondo, riscaldare gli ambienti con le finestre spalancate: comportamenti che generano costi continui e del tutto privi di utilità.
- **Manutenzione preventiva vs. straordinaria.**
Un piccolo intervento periodico costa pochissimo; la negligenza porta a guasti costosi. Decalcificare periodicamente un elettrodomestico, controllare le guarnizioni degli infissi o pulire i filtri allunga la vita dei beni e previene riparazioni d'emergenza dal costo sproporzionato.
- **Cultura della responsabilità.**
Passare da un approccio passivo ("pago le bollette e non ci penso") a uno attivo ("capisco quanto impatta ogni mio gesto").

Questo manuale nasce per rispondere a questa esigenza di consapevolezza: indicazioni operative e metodologie applicabili da subito, senza concetti teorici astratti.

Come è organizzato questo manuale

Manutenzione impianti ed elettrodomestici (sez. 1–13):

la cura periodica di impianto idrico, elettrodomestici, riscaldamento, climatizzazione e degli altri componenti della casa, per evitare guasti costosi e ottimizzare i cicli di utilizzo.

1. **Analisi degli sprechi "parassiti"** (sezioni 3 e 14):
la mappatura dei consumi invisibili — acqua lasciata scorrere inutilmente, perdite nascoste, il costo reale dei dispositivi sempre in stand-by — e gli strumenti per monitorarli davvero, non solo intuirli.
2. **Sicurezza, efficienza energetica e alimentazione** (sezioni 15–19): dalla protezione di casa e famiglia, all'efficienza energetica strutturale, fino alla riduzione degli sprechi alimentari e alla gestione intelligente della spesa.

Le due tabelle riepilogative (sezioni 17–18) e i consigli finali (sezione 20) servono a trasformare tutto questo in **abitudini condivise**: le regole hanno senso solo se diventano parte della routine di ogni componente della famiglia, e il modo migliore per verificarne l'efficacia è misurare nel tempo — con le stesse letture di contatori e consumi viste nel manuale — il risparmio realmente generato dal cambio di mentalità, non solo quello percepito.

1. Impianto idrico generale

1.1 Filtro/raccogliatore impurità centralizzato

Molte case hanno un filtro a rete o a cartuccia installato subito dopo il contatore dell'acqua (spesso in un vano tecnico, cantina o incassato a parete), che trattiene sabbia, ruggine delle tubature comunali e impurità grossolane prima che raggiungano l'impianto interno.

- **Frequenza pulizia/controllo:** ogni 3–4 mesi (ogni mese se l'acqua della zona è particolarmente calcarea o torbida).
- **Come procedere:** chiudere la valvola a monte, aprire il rubinetto di spurgo per scaricare la pressione, svitare la campana del filtro, estrarre la cartuccia/rete e sciacquarla sotto acqua corrente (o sostituirla se è del tipo usa e getta).
- **Segnali che serve pulizia anticipata:** calo di pressione in tutta la casa, acqua torbida al primo utilizzo mattutino.

1.2 Addolcitore (se presente)

- **Controllo livello sale:** ogni 2–4 settimane.
- **Rigenerazione/pulizia serbatoio resine:** secondo indicazioni del produttore, in genere 1 volta l'anno da tecnico specializzato.

1.3 Protezione delle tubature dal gelo

Nei mesi più freddi, un tubo esposto e non protetto può gelare, spaccarsi e causare un allagamento non appena il ghiaccio si scioglie: un danno molto più costoso della prevenzione.

- **Isolamento tubi esposti:** applicare guaine in polietilene o neoprene sui tratti in cantina, sottotetto o lungo pareti esterne non riscaldate, in particolare vicino a contatore e autoclave.
- **Prima dell'inverno:** chiudere la valvola dedicata ai rubinetti da giardino/irrigazione e svuotare il tratto di tubo a valle aprendo il rubinetto esterno, così l'acqua residua non resta a gelare al suo interno.
- **Nelle notti più fredde (sotto i $-5/-8^{\circ}\text{C}$):** se un tratto esposto non è isolabile, lasciare scorrere un filo d'acqua da un rubinetto a valle, oppure tenere leggermente aperto un mobiletto sotto il lavello se il tubo corre lungo una parete esterna fredda.
- **Se un rubinetto smette di erogare acqua in un giorno di gelo:** non usare mai fiamme libere per scongelare; scaldare gradualmente il tratto con un phon a bassa temperatura o panni caldi, partendo dal rubinetto verso monte, e chiudere subito la valvola generale se compaiono rigonfiamenti o perdite.
- **Segnali di un tubo danneggiato dal gelo:** pressione che cala improvvisamente al disgelo, macchie di umidità comparse solo dopo un'ondata di freddo.

1.4 Autoclave e pompa di superficie

Riguarda le case non allacciate all'acquedotto comunale, o con un pozzo per l'irrigazione.

- **Filtro in aspirazione:** pulizia ogni 3–6 mesi, più spesso se l'acqua di pozzo è torbida.
- **Pressostato e vaso di espansione:** verificare una volta l'anno la pressione di precarica del vaso (di norma 1,5 bar); un vaso scarico fa attaccare e staccare la pompa troppo spesso, accorciandone la vita.
- **Membrana del vaso:** se il vaso “suona pieno d'acqua” quando lo si scuote o batte, la membrana è probabilmente rotta e va sostituita da un tecnico.
- **Segnali di allarme:** pompa che si avvia e si ferma di continuo anche a rubinetti chiusi — spesso è una perdita a valle, non solo un guasto della pompa.

1.5 Fosse biologiche e impianti di depurazione autonoma

- **Svuotamento fanghi:** ogni 1–3 anni secondo capienza e numero di persone in casa, tramite ditta specializzata per lo smaltimento.
- **Cosa non scaricare:** oltre alle regole generali sugli scarichi (sez. 3.4), evitare candeggina e disinfettanti aggressivi o farmaci, che possono uccidere i batteri che degradano i reflui nella fossa.
- **Segnali di malfunzionamento:** cattivo odore persistente vicino alla fossa, ristagni superficiali nel terreno, scarichi di casa che defluiscono più lentamente del solito.

2. Rubinetti e docce

2.1 Filtri/frangigetto (aeratori) dei rubinetti

Il piccolo filtro a rete avvitato sul beccuccio del rubinetto trattiene calcare e residui, ma si intasa progressivamente riducendo il getto d'acqua.

- **Frequenza pulizia:** ogni 4–8 settimane (cucina e bagni più usati); ogni 3 mesi per rubinetti poco utilizzati.
- **Come procedere:** svitare il frangigetto con una pinza avvolta in un panno (per non graffiarlo), smontare i dischetti interni, lasciarli in ammollo 30–60 minuti in acqua e aceto bianco (o acido citrico), spazzolare con uno spazzolino e rimontare.
- **Vantaggio:** getto regolare, meno sprechi d'acqua, minor rischio di calcare che danneggia la miscelazione acqua calda/fredda.

2.2 Soffioni doccia

- **Frequenza pulizia:** ogni 4–6 settimane.
 - **Come procedere:** smontare se possibile e immergere in acqua e aceto (o acido citrico) per un'ora; se fisso, applicare un sacchetto con la soluzione fissato con un elastico.
-

3. Buone abitudini quotidiane

Non tutto quello che protegge la casa richiede attrezzi o filtri da smontare: molti dei problemi più comuni (odori, intasamenti, muffa, sprechi) si prevengono con piccoli gesti quotidiani, spesso trascurati proprio perché sembrano banali.

3.1 Scarichi poco usati che puzzano”

Ogni scarico (lavandino, doccia, bidet, scarichi esterni) ha sotto di sé un **sifone**, un tubo a forma di U che trattiene sempre un po' d'acqua: è questa piccola riserva a fare da tappo e impedire ai gas della fogna di risalire in casa. Se lo scarico non viene usato per settimane (bagno degli ospiti, casa al mare, scarico esterno del giardino), quell'acqua evapora, il tappo sparisce e l'odore di fogna risale.

- **Soluzione:** versare un bicchiere d'acqua negli scarichi poco utilizzati ogni 1–4 settimane, per “ricaricare” il sifone.
- **Per assenze prolungate:** aggiungere un velo di olio minerale/vaselina sopra l'acqua nello scarico rallenta l'evaporazione, creando una pellicola protettiva.
- **Se l'odore persiste** anche con il sifone pieno, il problema è quasi sempre un accumulo organico nel sifone stesso: bicarbonato + acqua molto calda lasciati agire 20–30 minuti sciolgono la maggior parte dei residui.

3.2 Amido e residui di sapone:

- **Dopo aver scolato la pasta,** far scorrere per qualche istante l'acqua calda nello scarico del lavello: l'amido residuo, se non diluito, si deposita e indurisce lungo le pareti del tubo, restringendone progressivamente la sezione fino a un'ostruzione vera e propria.
- **Stessa attenzione per oli e grassi di cottura:** mai versarli caldi nello scarico, si solidificano appena si raffreddano lungo il tragitto (raccolgerli invece in un contenitore, vedi punto 4).
- **In doccia:** capelli e residui di sapone/shampoo, combinandosi col calcare, formano una sorta di “sapone di calcare” che si deposita su griglia e sifone. Una retina/filtro salvacapelli sulla piletta (pochi euro, si pulisce in pochi secondi) riduce drasticamente il problema.
- **Pulizia preventiva periodica** degli scarichi più usati (cucina, doccia) con bicarbonato e acqua calda: ogni 2–4 settimane, prima che un piccolo accumulo diventi un'ostruzione.

3.3 Mai disincrostanti chimici aggressivi sui tubi

- I disgorganti chimici a base di soda caustica o acidi forti sciolgono gli accumuli ma, con l'uso frequente, **corrodono progressivamente le tubature** — specialmente quelle datate in PVC o con giunti in gomma — aumentando nel tempo il rischio di perdite o rotture vere e proprie.
- Per intasamenti lievi: ventosa, oppure bicarbonato e acqua calda lasciati agire.
- Per ostruzioni più ostinate, meglio un metodo **meccanico** invece che chimico: una molla/sonda sturatubi, oppure una pompa/pistola ad aria compressa o idropulitrice specifica per scarichi. Non danneggia i tubi come i prodotti chimici, ma va usata con cautela (verificare che il raccordo di scarico esterno non si smuova per la pressione); per ostruzioni profonde o persistenti conviene comunque un idraulico con attrezzatura professionale (videoispezione + idropulitrice).
- **Non mescolare mai prodotti chimici diversi** nello stesso scarico: il rischio di reazioni pericolose è reale.

3.4 Cosa non va mai gettato negli scarichi o nel WC

- **Capelli:** non sono biodegradabili, si aggrovigliano e formano veri tappi nelle tubature e, più a valle, negli impianti di depurazione.
- **Oli e grassi di cottura:** solidificano nelle tubature — vanno raccolti e smaltiti con i rifiuti, mai nello scarico.
- **Salviette umidificate, anche quelle “biodegradabili”:** si disgregano molto più lentamente della carta igienica e sono tra le prime cause di ostruzioni nelle reti fognarie.
- **Cotton fioc, assorbenti, dischetti struccanti, filtri di sigaretta:** nel WC vanno solo acqua, carta igienica e materiale organico — tutto il resto nei rifiuti.
- **Fondi di caffè e gusci d'uovo:** pur essendo organici, si accumulano e induriscono nei sifoni.
- **Farmaci scaduti, vernici e solventi:** mai nello scarico — farmaci in farmacia, vernici/solventi all'isola ecologica, per non contaminare le acque.

3.5 Piccoli gesti quotidiani che fanno risparmio

- **Chiudere il rubinetto mentre ci si insapona o ci si rade:** lasciarlo scorrere inutilmente durante questi gesti spreca diversi litri al minuto senza alcun beneficio.
- **Non lasciare scorrere l'acqua della doccia quando non serve** (mentre si aspetta che si scaldi, durante l'applicazione di shampoo/balsamo): chiuderla, o usare la funzione stop-getto se il soffione la prevede.
- **Monitorare i consumi è già, di per sé, una forma di risparmio** (vedi la sezione dedicata): sapere quanto si consuma aiuta a correggere proprio le abitudini a cui normalmente si presta meno attenzione.

3.6 Spolverare le pareti: un gesto banale evita la muffa

In ambienti poco riscaldati, poco ventilati o con angoli soggetti a ponti termici (spigoli tra due pareti esterne, zone dietro mobili addossati a muri perimetrali), la polvere sulle superfici trattiene umidità e diventa terreno favorevole alla muffa, ancora prima che compaiano le classiche macchie nere.

- **Spolverare regolarmente le pareti**, in particolare angoli e zone dietro i mobili addossati a pareti esterne: ogni 2–4 settimane.
- **Staccare leggermente i mobili dalle pareti fredde** (qualche centimetro) per permettere la circolazione dell'aria.
- **Arieggiare quotidianamente** (anche solo 5–10 minuti a finestre spalancate) riduce l'umidità relativa interna, il fattore che insieme alla scarsa ventilazione favorisce maggiormente la muffa.
- **Ai primi puntini scuri**, intervenire subito con un panno imbevuto di acqua e candeggina diluita (o un prodotto specifico anti-muffa): la muffa appena comparsa è molto più facile da eliminare di quella ormai radicata.

4. Lavatrice

La lavatrice ha **due filtri distinti** da non confondere, più altri punti di manutenzione:

4.1 Filtro di scarico (pompa)

Si trova solitamente in basso, dietro uno sportellino sul frontale della lavatrice. Trattiene bottoni, monete, peluria e fili che potrebbero bloccare la pompa di scarico.

- **Frequenza pulizia:** ogni 4–8 settimane (più spesso se si lavano capi con animali domestici o tessuti che rilasciano molta peluria)
- **Come procedere:** posizionare un panno/bacinella sotto lo sportellino (esce acqua residua), svitare il filtro in senso antiorario, rimuoverlo e pulirlo sotto l'acqua, controllare che la girante della pompa dietro il filtro sia libera da corpi estranei
- **Segnali di allarme:** lavatrice che non scarica, rumore anomalo in fase di scarico, cattivo odore.

4.2 Filtro di ingresso acqua (sui tubi di carico)

All'attacco del tubo di carico, sia sulla lavatrice sia sul rubinetto stesso, sono presenti piccoli filtri a rete che bloccano sabbia e calcare prima che entrino nell'elettrovalvola.

- **Frequenza pulizia:** ogni 6 mesi.
- **Come procedere:** chiudere il rubinetto di alimentazione, svitare il tubo di carico sia dal lato lavatrice sia dal lato rubinetto, estrarre con una pinzetta il retino filtrante presente in entrambi gli attacchi, sciacquarlo e rimontare.
- **Segnali che serve pulizia:** riempimento lento, elettrovalvola che ronzia, lavatrice che segnala errore di mancato/insufficiente carico acqua.

4.3 Rubinetto di alimentazione lavatrice

Il rubinetto dedicato (spesso a sfera, dietro l'elettrodomestico) va anch'esso controllato: oltre al filtro interno citato sopra, verificarne la tenuta e, se poco manovrato, aprirlo/chiuderlo un paio di volte l'anno per evitare che si blocchi per calcare.

4.4 Altri punti di manutenzione lavatrice

Componente	Frequenza	Intervento
Guarnizione oblò	Ogni settimana	Pulire pieghe interne, asciugare, lasciare oblò socchiuso dopo il lavaggio
Vaschetta detersivo/ammorbidente	Ogni 2–4 settimane	Estrarre, lavare da muffa e residui induriti
Ciclo di manutenzione a vuoto	Ogni mese	Lavaggio a 90° a vuoto con anticalcare o aceto
Filtro anti-calcare esterno	Secondo indicazioni prodotto	Sostituire cartuccia

4.5 Lavaggio a vuoto ad alta temperatura

(residui di sapone, calcare e biofilm)

Lavando spesso a basse temperature (30–40°C) si accumulano nel tempo residui di detersivo/ammorbidente non sciolti, grasso e calcare su cestello, guarnizione e tubazioni: è il principale responsabile di cattivo odore e di aloni scuri sui vestiti.

- **Frequenza:** un lavaggio a vuoto (senza bucato) ogni 4–8 settimane.
- **Come procedere:** avviare un programma a 90°C (o al massimo disponibile) senza capi, versando nel cestello o nella vaschetta detersivo una delle seguenti soluzioni: acido citrico (100–150 g sciolti in acqua), oppure aceto bianco (circa 500 ml), oppure una pastiglia per lavastoviglie lasciata sciogliere nel cestello.
- **Attenzione:** l'aceto puro usato troppo spesso (più di una volta al mese) e a lungo andare può seccare/deteriorare la guarnizione in gomma dell'oblò; per la manutenzione ordinaria l'acido citrico è generalmente più delicato sui materiali.
- **Dopo il ciclo:** lasciare l'oblò socchiuso per far asciugare completamente il cestello ed evitare la formazione di muffa.

5. Lavastoviglie

5.1 Filtro, braccetti e guarnizioni

- **Filtro autopulente/manuale sul fondo vasca:** estrarre e sciacquare ogni 2 settimane (i residui di cibo trattenuti qui, se non rimossi, ritornano sulle stoviglie al lavaggio successivo).
- **Braccetti irroratori:** smontare e liberare i fori intasati (spesso da calcare o residui) ogni mese.
- **Guarnizione sportello:** pulire ogni 2 settimane, per evitare muffa e cattivi odori.
- **Ciclo a vuoto ad alta temperatura:** una volta al mese, programma senza stoviglie a 65–70°C o più, con anticalcare specifico oppure aceto/acido citrico nel cestello, per sciogliere i residui di grasso e di detersivo/brillantante che si accumulano nelle tubazioni interne e nella pompa.

5.2 Sale rigenerante e addolcitore

Quasi tutte le lavastoviglie hanno un **addolcitore interno** (un sistema a resine a scambio ionico) che rende l'acqua dura più "dolce", evitando aloni bianchi su piatti/bicchieri e calcare sulle resistenze. Il sale rigenerante serve esclusivamente a **rigenerare queste resine**, non entra mai direttamente nel lavaggio.

- **Usare solo sale specifico per lavastoviglie**, mai sale da cucina, marino o kosher: i grani più fini e gli additivi antiagglomeranti del sale da cucina possono danneggiare irreversibilmente le resine dell'addolcitore.
 - **Il serbatoio del sale è separato da quello del detersivo e del brillantante**, solitamente sul fondo della vasca, riconoscibile dal tappo rotondo con l'icona dedicata.
 - **Chiudere sempre bene il tappo del vano sale dopo averlo riempito.** Se il tappo resta allentato o mal chiuso, durante il lavaggio l'acqua (e il detersivo disciolto) può infiltrarsi nel vano sale e nel circuito dell'addolcitore: il risultato è nella migliore delle ipotesi un malfunzionamento del sistema di addolcimento, nella peggiore un danno permanente che richiede un intervento tecnico costoso.
 - **Quando si riempie il vano sale**, è normale che fuoriesca un po' d'acqua: nessun problema, basta comunque pulire con un panno umido eventuali granelli di sale caduti nella vasca prima di riavvitare il tappo e avviare un ciclo, così il sale residuo si scioglie senza intaccare cestelli e resistenze.
 - **Impostare la durezza dell'acqua** da menù (o da rotellina, nei modelli meno recenti) in base ai dati del proprio acquedotto (reperibili chiamando il gestore idrico comunale): se l'acqua è già dolce, l'addolcitore va comunque tenuto attivo a meno che il produttore non indichi diversamente, altrimenti col tempo si formano comunque incrostazioni.
 - **Segnale di sale in esaurimento:** spia luminosa/icona dedicata sul display; su alcuni modelli, aloni bianchi crescenti su bicchieri e posate sono il primo segnale visibile.
-

6. Ferro da stiro

Un elettrodomestico piccolo ma soggetto quanto lavatrice e lavastoviglie ai danni del calcare, soprattutto nei modelli con caldaia/generatore di vapore.

6.1 Piastra

- **Pulizia piastra:** una volta al mese, o prima se compaiono macchie/aloni sui capi.
- **Piastra fredda e sporca:** rimuovere i residui con un panno non abrasivo inumidito, oppure con una pasta di bicarbonato e acqua strofinata delicatamente e poi rimossa con un panno umido.
- **Fori del vapore ostruiti da calcare (macchie biancastre):** liberarli con uno stuzzicadenti in legno, un cotton fioc o uno spazzolino — **mai oggetti metallici**, per non graffiare la piastra.
- **A fine di ogni sessione di stiratura:** con il ferro ancora caldo, emettere qualche getto di vapore sfregando la piastra su un vecchio asciugamano di cotone piegato, per eliminare i piccoli depositi prima che si seccino e si attacchino.

6.2 Serbatoio, caldaia interna e decalcificazione

- **Tipo di acqua da usare:** se l'acqua di casa è dura (oltre 20 °f, gradi francesi), usare acqua demineralizzata/distillata o una miscela con acqua del rubinetto secondo le indicazioni del libretto; con acqua più dolce e un buon sistema anticalcare, l'acqua del rubinetto può bastare.
- **Svuotare sempre il serbatoio dopo l'uso:** lasciare acqua ferma nel serbatoio favorisce la formazione di calcare e ristagni.
- **Decalcificazione periodica (una volta al mese, o secondo l'uso):** riempire il serbatoio con una soluzione di acqua e aceto bianco (o un liquido anticalcare specifico da libretto), far scaldare il ferro e generare vapore per qualche minuto, quindi spegnere, lasciar raffreddare completamente e svuotare.
- **Funzione Self Clean/Anti-Calc (se presente):** attivarla periodicamente seguendo le istruzioni del manuale — automatizza gran parte della pulizia interna.
- **Cartucce o filtri anticalcare (generatori di vapore/caldaie):** sostituire secondo le indicazioni del produttore, filtrano l'acqua in ingresso proteggendo i componenti interni.

6.3 Conservazione

- Riporre il ferro **in verticale** su una superficie stabile, mai appoggiato sulla piastra, per evitare deformazioni e per farlo raffreddare in sicurezza.

7. Frigorifero e Congelatore

Il frigorifero è l'unico elettrodomestico che resta sempre acceso: una manutenzione trascurata qui pesa doppiamente, sia sui consumi sia sul rischio di un guasto costoso (compressore).

7.1 Serpentina/griglia posteriore (condensatore)

Sul retro (o, nei modelli più recenti, nella parte bassa dietro la griglia frontale) si trova la serpentina di condensazione, che disperde il calore sottratto all'interno del frigo. Se si ricopre di polvere e peluria, il frigo fatica a smaltire il calore, il compressore lavora di più e consuma di più, e nel tempo si può guastare.

- **Frequenza pulizia:** ogni 6–12 mesi (ogni 3–4 mesi se ci sono animali domestici che perdono pelo, o se il frigo è in cucina vicino a fonti di polvere/grasso).
- **Come procedere:** scollegare il frigo, allontanarlo dal muro, con aspirapolvere (bocchetta a spazzola) e/o una spazzola apposita rimuovere polvere e peluria dalla serpentina e dalla griglia, senza piegare le alette metalliche.
- **Areazione:** lasciare sempre 5–10 cm di distanza dal muro e non ostruire le griglie di ventilazione con altri oggetti.

7.2 Vaschetta di raccolta condensa

Sopra il compressore, nella parte bassa posteriore, quasi tutti i frigoriferi hanno una **bacinella/vaschetta** che raccoglie l'acqua di sbrinamento, la quale evapora sfruttando il calore del compressore stesso. Se trascurata, ristagna, produce cattivi odori e può diventare terreno per muffe/batteri.

- **Frequenza pulizia:** ogni 1–2 mesi.
- **Come procedere:** estrarla (spesso basta sfilarla, a volte serve rimuovere un pannello posteriore), lavarla con acqua e un po' di aceto o detergente neutro, asciugarla bene prima di rimetterla in sede.

7.3 Canalina/foro di scarico condensa interno

All'interno del frigo, di solito sul fondo o sulla parete posteriore, c'è un piccolo foro/canalina che raccoglie l'acqua prodotta dallo sbrinamento automatico e la convoglia fino alla vaschetta sopra il compressore (punto 5.2). Se si ostruisce con residui alimentari o polvere, l'acqua non defluisce e può accumularsi sul fondo del frigo o gocciolare all'interno.

- **Frequenza pulizia:** ogni 3–6 mesi.
- **Come procedere:** individuare il forellino (spesso vicino al vano frutta/verdura o sulla parete di fondo), pulirlo con uno scovolino sottile, uno stuzzicadenti smussato o iniettando un po' di acqua tiepida con una siringa/peretta per liberarlo dall'interno.
- **Segnale che è ostruito:** acqua/ghiaccio che si forma sul fondo del vano frigo, o vaschetta sopra il compressore che resta sempre asciutta nonostante lo sbrinamento attivo.

7.4 Sbrinamento e pulizia generale

- **Sbrinamento manuale** (solo modelli non No-Frost): quando lo strato di ghiaccio nel congelatore supera 4–5 mm, perché il ghiaccio isola le pareti e fa consumare di più il compressore per raggiungere la temperatura impostata.
- **Pulizia interna** (ripiani, cassette, guarnizioni) con acqua e bicarbonato: ogni 3–4 settimane, elimina cattivi odori senza lasciare residui chimici a contatto con gli alimenti.
- **Guarnizione sportello**: controllare la tenuta (test del foglio di carta: se scivola facilmente a sportello chiuso, la guarnizione va sostituita) ogni 6 mesi; pulire le pieghe da residui e muffa ogni mese.

7.5 Temperature corrette

- **Frigorifero**: 4°C (tra 2° e 5°C)
 - **Congelatore**: –18°C
 - Un termometro da frigo economico permette di verificare che la regolazione del termostato corrisponda davvero a queste temperature, evitando sia sprechi energetici (troppo freddo) sia rischi alimentari (troppo caldo).
-

8. Scaldabagno / Caldaia

- **Filtro defangatore (o filtro/defangatore magnetico) sul circuito di riscaldamento**: trattiene fanghi, calcare e residui ferrosi (dovuti alla corrosione interna delle tubazioni) prima che raggiungano scambiatore e bruciatore della caldaia, proteggendoli da intasamenti e cali di rendimento.
 - **Prima pulizia**: entro il primo mese dall'installazione (nei primi giorni di funzionamento il filtro raccoglie il grosso dei residui accumulati nelle vecchie tubazioni).
 - **Pulizie successive**: un controllo/pulizia ogni anno è generalmente sufficiente.
 - **Come procedere**: l'operazione richiede di isolare il dispositivo con le valvole di intercettazione dedicate e va lasciata a un tecnico se non si ha dimestichezza con l'impianto di riscaldamento.
 - **Filtro impurità in ingresso caldaia (sul lato acqua sanitaria, se presente)**: pulizia ogni 6 mesi.
 - **Addolcitore in ingresso caldaia**: Controllo sali, verifica del dosaggio e pulizia del bicchiere per garantire il corretto funzionamento e prevenire guasti costosi.
 - **Anodo di magnesio (scaldabagno elettrico ad accumulo)**: controllo/sostituzione ogni 1–2 anni (fondamentale contro la corrosione).
 - **Disincrostazione calcare serpentina/resistenza**: ogni 1–2 anni, o secondo durezza acqua.
 - **Valvola di sicurezza/sfiato**: azionare manualmente ogni 2–3 mesi per verificarne il funzionamento.
 - **Manutenzione completa caldaia a gas (obbligatoria per legge)**: ogni 1–2 anni da tecnico abilitato.
-

9. Stufa a pellet / camino e canna fumaria

Chi riscalda con stufa a pellet, stufa a legna o camino ha una manutenzione aggiuntiva, meno frequente ma con forti implicazioni di sicurezza (rischio incendio e intossicazione da fumi).

9.1 Pulizia ordinaria (a cura dell'utente)

- **Cenere dal braciare/focolare:** rimuovere ad ogni accensione o comunque ogni pochi giorni di uso intenso.
- **Vetro della porta:** pulire quando annerito, a stufa completamente fredda, con un panno asciutto, un detergente specifico, o con la cenere residua bagnata (mai prodotti aggressivi che potrebbero danneggiare la guarnizione).
- **Condotto/cassetto cenere interno:** pulizia ogni 1–2 giorni in uso stagionale, più spesso se la stufa resta accesa molte ore al giorno.
- **Qualità del pellet:** usare solo pellet certificato (es. classe ENplus A1) — un pellet scadente produce molti più residui e accelera l'intasamento di scambiatore e canna fumaria.

9.2 Manutenzione straordinaria e canna fumaria

- **Pulizia dello scambiatore termico interno:** una volta l'anno, o più spesso con uso molto intenso (oltre 15 ore/giorno, ogni 3 mesi).
- **Pulizia della canna fumaria: obbligatoria una volta l'anno** secondo la normativa italiana (UNI 10683), da eseguire esclusivamente da uno spazzacamino/tecnico abilitato — non è un'operazione fai-da-te per la parte verticale del condotto.
- **Segnali che serve un intervento anticipato:** fumo che rientra in ambiente, cattivo odore, fiamma anomala, minore tiraggio, maggiore consumo di pellet/legna a parità di calore prodotto.
- **Prima di ogni stagione di riscaldamento:** far controllare guarnizioni, tenuta degli sportelli e corretto funzionamento delle ventole (per le stufe ventilate/canalizzate).

10. Climatizzazione: split a parete e pompa di calore

10.1 Climatizzatore a parete (split)

Anche questo è un “filtro a parete” spesso trascurato, con impatto diretto sui consumi elettrici.

- **Filtri aria dell'unità interna:** pulizia ogni mese durante l'uso intenso (estate/inverno), ogni anno in uso moderato.
 - **Come procedere:** aprire il pannello frontale, estrarre i filtri, aspirare la polvere o lavarli con acqua tiepida, far asciugare completamente prima di rimontarli.
 - **Unità esterna:** rimuovere foglie/detriti dalla griglia, controllare che non sia ostruita, 2 volte l'anno.
 - **Manutenzione con carica gas e sanificazione:** 1 volta l'anno da tecnico frigorista.
-

10.2 Pompa di calore (climatizzazione e/o acqua calda)

Le pompe di calore (aria-aria, aria-acqua o per la sola produzione di acqua calda sanitaria) hanno una manutenzione simile agli split, ma con controlli aggiuntivi sul circuito frigorifero.

- **Pulizia filtri dell'aria:** ogni mese in uso intenso, o secondo indicazioni del produttore.
- **Pulizia batteria di scambio termico e unità esterna:** da lasciare tipicamente al controllo annuale del tecnico, salvo la semplice rimozione di foglie/detriti dalla griglia esterna che si può fare autonomamente.
- **Controllo circuito refrigerante (pressioni, eventuali perdite):** riservato al tecnico frigorista abilitato.
- **Manutenzione ordinaria completa da tecnico qualificato:** una volta l'anno (obbligatoria per legge oltre una certa potenza, secondo il D.P.R. 74/2013); una verifica più approfondita ogni 2–3 anni.
-

11. Ventilazione meccanica controllata, qualità dell'aria

Se in casa è installato un impianto di ventilazione meccanica controllata (ricambio d'aria automatico, spesso con recupero di calore), anche questo richiede manutenzione regolare: filtri trascurati significano aria viziata, cattivi odori e maggiori consumi elettrici del ventilatore.

- **Pulizia filtri (aspirapolvere o lavaggio, secondo modello):** ogni 3 mesi
- **Sostituzione filtri:** ogni 6–12 mesi (più spesso in contesti urbani/industriali con aria esterna molto polverosa).
- **Pulizia bocchette di ripresa/mandata a vista:** ogni 3 mesi insieme ai filtri.
- **Pulizia del recuperatore di calore (unità centrale) e verifica dei condotti:** ogni 1–2 anni, da tecnico specializzato.
- **Attenzione:** se un filtro lavato con acqua non viene fatto asciugare completamente prima di essere rimontato, può favorire la formazione di muffa all'interno del condotto — meglio l'aspirazione a secco per la manutenzione ordinaria.

Anche in assenza di VMC, una casa ben isolata (vedi sezione Efficienza energetica) va arieggiata manualmente qualche minuto al giorno per evitare l'accumulo di umidità e la formazione di muffa sulle pareti, specialmente in bagno e cucina dopo doccia/cottura.

12. Cappa da cucina

- **Filtro antigrasso metallico:** lavare (anche in lavastoviglie) ogni 2–4 settimane.
 - **Filtro a carboni attivi (cappe a ricircolo):** sostituire ogni 3–6 mesi.
-

13. Gronde, pluviali e tetto

Una grondaia intasata non è solo un problema estetico: l'acqua piovana che non defluisce correttamente può infiltrarsi nei muri, danneggiare i cornicioni e, nei casi peggiori, compromettere le fondamenta.

- **Frequenza pulizia:** almeno 1 volta l'anno (in autunno, dopo la caduta delle foglie); **2 volte l'anno** (primavera e autunno) se la casa è circondata da alberi; fino a 3–4 volte l'anno in presenza di molta vegetazione o alberi ad alto fogliame vicino al tetto.
- **Cosa controllare:** presenza di foglie/detriti/nidi nel canale di gronda, corretto deflusso nei pluviali (tubi di scarico verticali), eventuali crepe, ruggine o giunzioni allentate nelle grondaie metalliche.
- **Segnali di ostruzione da non ignorare:** acqua che trabocca dai bordi della grondaia durante la pioggia invece di scorrere nel pluviale, macchie di umidità sotto il cornicione o sulle pareti esterne.
- **Accorgimento utile:** installare parafoglie/griglie parapioggia sulle grondaie riduce sensibilmente la frequenza di pulizia necessaria.

13.1 Impermeabilizzazione di terrazzi, balconi e pozzetti esterni

L'acqua piovana non gestita bene è una delle cause più costose di infiltrazioni nei muri e nei solai.

- **Controllo guaina impermeabilizzante:** ispezione visiva una volta l'anno — bolle, crepe o distacchi ai bordi e ai giunti, soprattutto dopo un inverno rigido.
- **Pozzetti e caditoie in giardino/cortile:** pulizia da foglie e terra 2 volte l'anno (primavera e autunno), verificando che l'acqua defluisca liberamente.
- **Pendenze e ristagni:** un ristagno d'acqua persistente su un terrazzo dopo la pioggia è il primo segnale di un problema di pendenza o di una caditoia ostruita, da correggere prima che l'acqua trovi la strada per infiltrarsi.

14. Monitoraggio consumi e individuazione perdite

14.1 Come scoprire una perdita d'acqua nascosta

Il metodo più affidabile e gratuito è il **test del contatore**:

1. Chiudere tutti i rubinetti, spegnere lavatrice/lavastoviglie, assicurarsi che nessuno usi acqua in casa.
2. Annotare la cifra sul contatore (o osservare la rotellina/stella rossa di portata minima).
3. Attendere 20–30 minuti senza usare acqua.
4. Se il numero è cambiato, o la rotellina/stella continua a girare, **c'è una perdita** nell'impianto.

Sospetti principali quando il contatore gira “a vuoto”: - Cassetta di scarico del WC che perde silenziosamente (il galleggiante non chiude bene): mettere qualche goccia di colorante alimentare nella cassetta, se dopo 15 minuti il colore compare in tazza senza aver tirato lo sciacquone, c'è la perdita - Rubinetto che gocciola anche minimamente (una goccia al secondo può significare 15–20 litri al giorno) - Tubo interrato verso giardino/irrigazione con micro-fessurazione - Raccordo del tubo lavatrice/lavastoviglie non serrato bene.

Strumenti utili: sensori di allagamento con allarme (da posizionare sotto lavelli, lavatrice, scaldabagno, sotto il lavandino), alcuni collegabili ad app che avvisano il telefono; valvole di intercettazione motorizzate che chiudono automaticamente l'acqua generale se un sensore rileva una perdita mentre si è fuori casa.

14.2 Perché il contatore della luce gira “a tutto spento”

È normale che continui a girare (anche se lentamente) per via dei **carichi che restano sempre attivi**:

- **Frigorifero e congelatore:** unici apparecchi che è corretto restino sempre accesi.
- **Stand-by di TV, decoder, modem/router, console:** individualmente pochi Watt, ma sommati su tutta la casa e 24 ore su 24 possono pesare diversi €/mese.
- **Alimentatori “vampiri”:** caricabatterie di telefono/pc lasciati attaccati alla presa anche senza il dispositivo collegato consumano comunque una minima corrente.
- **Orologi/display digitali** di forno, piano cottura, lavatrice, lavastoviglie.
- **Allarme casa, campanello, citofono, telecamere:** sempre alimentati per definizione.

Ordine di grandezza indicativo (varia molto per marca/età apparecchio): un router 24h può assorbire 5–10 W continui, un decoder in stand-by 2–8 W, una TV in stand-by 0,5–3 W. Sommati, uno stand-by “silenzioso” da 40–60 W continui equivale a circa 30–45 kWh al mese, ossia una parte non trascurabile della bolletta.

Cosa fare: - Usare **ciabatte con interruttore** per spegnere completamente TV/decoder/console quando non in uso (occhio a non staccare mai frigo/congelatore) - Prese “smart” con misurazione del consumo istantaneo: permettono di individuare quale apparecchio pesa di più e di programmarne lo spegnimento - Se dopo aver scollegato tutto il non indispensabile il contatore continua a girare più del previsto, valutare un controllo del quadro elettrico da un elettricista (possibile dispersione verso terra).

14.3 Lettura periodica dei contatori

- **Consiglio pratico:** fotografare/annotare la lettura di acqua, luce e gas lo stesso giorno di ogni mese
- Un consumo che si discosta molto dal mese precedente (a parità di stagione e abitudini) è il primo campanello d'allarme per una perdita, un guasto o un elettrodomestico che sta consumando più del normale (es. compressore frigo a fine vita).

14.4 Focus sui consumi elettrici: dove va l'energia

È un'idea diffusa, ma spesso sbagliata, pensare che un aumento in bolletta dipenda da “troppe lavatrici” o “troppi lavaggi in lavastoviglie”. Questi elettrodomestici lavorano a cicli — quindi per poche ore alla settimana — e con le classi energetiche moderne pesano spesso meno di quanto si creda sul totale.

I dispositivi che restano **sempre accesi** (frigorifero, router, modem, decoder, telecamere, campanelli smart, caricabatterie dimenticati collegati) lavorano invece 24 ore su 24, 365 giorni l'anno: anche pochi Watt costanti, moltiplicati per migliaia di ore, possono pesare più di un elettrodomestico “grande” usato solo qualche ora a settimana.

È il classico caso dei “**vampiri energetici**”: piccoli consumi silenziosi e invisibili che, sommati, diventano una voce importante in bolletta.

Molte app e dispositivi di monitoraggio energetico domestico dividono i consumi in tre categorie, un modo utile per capire dove intervenire davvero:

- **STAND BY** — i dispositivi sempre alimentati (frigorifero, router WiFi, decoder, allarme, LED di stato): è la categoria più sottovalutata, e non è raro che rappresenti **oltre il 25–30% del consumo totale**, pur senza che nessuno “stia usando” nulla in quel momento.
- **HIGH** — i carichi energivori ma di uso saltuario/breve (forno, scaldabagno, asciugacapelli, ferro da stiro, lavatrice, lavastoviglie): pesano molto nell'istante in cui sono accesi, ma restano in funzione per poco tempo.
- **OTHER** — tutto il resto (illuminazione, caricabatterie...) usato in modo discontinuo.

Il punto chiave: guardando solo il totale in bolletta è impossibile distinguere queste tre componenti — la sensazione soggettiva (“ho fatto tante lavatrici questo mese”) spesso non corrisponde alla causa reale di un aumento. Solo un **monitoraggio puntuale** (app collegate al contatore, prese smart con misurazione) permette di vedere davvero dove va l'energia, invece di affidarsi a supposizioni.

Cosa fare in pratica: - Se il monitoraggio rivela una quota STAND BY alta, il primo intervento a maggior impatto **non** è ridurre l'uso degli elettrodomestici “grandi”, ma dare la caccia ai vampiri energetici: ciabatte con interruttore per i dispositivi non indispensabili, distacco dei caricabatterie non in uso, verifica di eventuali dispositivi smart/telecamere non realmente necessari h24 - Confrontare periodicamente (ogni 1–2 mesi) la **ripartizione percentuale**, non solo il totale in €/kWh: un aumento della quota STAND BY rispetto ai mesi precedenti, a parità di abitudini, spesso segnala un apparecchio nuovo lasciato sempre collegato, oppure un guasto (es. un caricabatterie difettoso) - Non fermarsi al singolo mese: confrontare lo stesso periodo in stagioni diverse aiuta a distinguere i consumi stagionali (climatizzatore, riscaldamento elettrico) da quelli costanti tutto l'anno (lo stand-by, appunto).

14.5 Dispositivi di monitoraggio energia:

Un dispositivo di monitoraggio dei consumi elettrici per uso domestico costa indicativamente **50 –100 €** nelle versioni base.

Su un impianto civile va **installato nel quadro elettrico**: i cavi di alimentazione principale passano fisicamente attraverso l'apparecchio (o attraverso i suoi sensori di corrente) prima di proseguire verso i circuiti di casa, e per funzionare richiede una connessione Wi-Fi e un'app dedicata sul telefono per consultare i dati.

Non è quindi un accessorio che si “aggancia” dall'esterno in un minuto: è un intervento sul quadro elettrico, quindi su cavi in tensione — per questo, anche se il dispositivo in sé è pensato per un'installazione semplice, resta comunque un lavoro sul quadro che è opportuno far eseguire (o quantomeno far verificare) da un elettricista qualificato, per sicurezza e per non invalidare eventuali garanzie o conformità dell'impianto.

Cosa offre in concreto, oltre alla semplice curiosità: - **Lettura in tempo reale** dei consumi (Watt istantanei, kWh, €), con la ripartizione per fasce/categorie vista sopra - **Avviso preventivo prima del distacco del contatore per superamento potenza**: i contatori elettronici italiani intervengono quando l'assorbimento supera la potenza contrattuale (tipicamente 3 kW per le utenze residenziali, con una tolleranza limitata nel tempo prima dello scatto).

Un dispositivo collegato all'app può avvisare **quando ci si sta avvicinando alla soglia** (es. forno + lavatrice + scaldabagno accesi insieme), dando il tempo di spegnere qualcosa prima che scatti il distacco e si resti al buio - **Monitoraggio nel tempo dell'impianto e dei singoli utilizzatori** (nei modelli con più sensori di corrente, uno per linea): permette di isolare quanto pesa davvero un singolo elettrodomestico o circuito, invece di vedere solo il dato aggregato di casa.

Per acqua e gas non esiste un equivalente altrettanto diffuso: il monitoraggio in tempo reale richiederebbe un misuratore di portata inserito direttamente sulla tubazione, un intervento idraulico ben più invasivo e costoso rispetto a un dispositivo sul quadro elettrico.

Nella pratica, per acqua e gas ci si affida al **contatore** già installato dal gestore, che nei modelli più recenti mostra comunque i consumi con buon dettaglio (spesso in tempo reale sul piccolo display, o tramite l'area riservata online del fornitore).

La differenza è che questa lettura va fatta manualmente — non arriva una notifica automatica sul telefono — ma resta un controllo alla portata di chiunque: basta annotare la lettura con regolarità (vedi punto 14.3) per ottenere, con un po' di disciplina in più, una consapevolezza analoga a quella che l'app fornisce in automatico per la luce.

14.6 Automazioni domestiche

- **Lubrificazione guide e cinghie:** una volta l'anno, con lubrificante al silicone (mai grasso o olio, che attirano polvere) su guide delle tapparelle, cerniere del cancello e cremagliera.
- **Verifica finecorsa ed encoder:** controllo annuale che apertura e chiusura si fermino nel punto corretto; uno slittamento progressivo è spesso il primo segnale di usura della cinghia o della cremagliera.
- **Batteria di backup** (se presente, per continuare a funzionare durante un blackout): verificarne la carica ogni 6 mesi.
- **Sensori di sicurezza** (fotocellule, coste sensibili sui cancelli): pulire dalla polvere e verificarne il funzionamento ogni 6 mesi.

15. Sicurezza: gas, luce e conservazione alimenti

15.1 Rilevatore di fughe gas con elettrovalvola

Un sensore collegato a una valvola motorizzata sul tubo del gas chiude automaticamente l'alimentazione se rileva una concentrazione anomala di gas in ambiente.

- **Posizionamento:** vicino a piano cottura/caldaia; in **alto** vicino al soffitto per il metano (più leggero dell'aria), in **basso** vicino al pavimento per il GPL (più pesante dell'aria).
- **Test di funzionamento:** premere il pulsante di test ogni mese per verificare che il sensore risponda e che la valvola si chiuda/riapra correttamente.
- **Sostituzione sensore:** ogni 5–10 anni secondo il modello (il sensore chimico si “esaurisce” col tempo anche se l'apparecchio sembra funzionare).
- **Batteria di backup (se presente):** controllarne la carica ogni 6 mesi, così l'intercettazione funziona anche in caso di blackout.

15.2 Interruttori riarmabili e protezione

Un normale interruttore magnetotermico o differenziale, se scatta per un disturbo momentaneo (fulmine vicino, sbalzo di tensione, un elettrodomestico difettoso che si inserisce per un attimo), **resta aperto finché qualcuno non lo riarma manualmente:** se accade quando si è fuori casa per giorni, il congelatore resta spento e il cibo si scongela senza che nessuno se ne accorga.

Per ridurre questo rischio: - Installare un **dispositivo di richiusura automatica (riarmo automatico)** : se lo scatto non si ripete, il dispositivo richiude da solo l'interruttore dopo pochi secondi/minuti; se lo scatto si ripete più volte in poco tempo, resta aperto per sicurezza (evitando di richiudere su un guasto reale) - Alimentare frigo/congelatore su una **linea dedicata**, separata da altri carichi che potrebbero far scattare la protezione per sovraccarico - Aggiungere un **termometro con allarme** (anche wifi) nel congelatore: avvisa sul telefono se la temperatura sale sopra soglia, sia per blackout sia per guasto del compressore (utile anche quando l'interruttore non è affatto scattato) - Nelle zone con blackout frequenti, valutare un **UPS (gruppo di continuità)** dimensionato per il solo compressore del frigo, o un piccolo generatore di emergenza - **Testare il differenziale (salvavita)** ogni 6 mesi premendo l'apposito pulsante di test sul quadro elettrico: deve scattare; se non scatta, va fatto sostituire da un elettricista.

15.3 Rilevatori di fumo ed estintore

- **Test rilevatore di fumo (pulsante di prova):** ogni mese.
- **Pulizia della camera del sensore** (polvere e insetti ne riducono la sensibilità o causano falsi allarmi): con un panno asciutto o aspirapolvere, ogni 6 mesi.
- **Sostituzione batteria:** una volta l'anno anche se il modello dichiara un'autonomia maggiore (è la causa più comune di rilevatori inefficaci); i modelli con batteria sigillata da 5–10 anni vanno sostituiti interamente allo scadere di quel periodo.
- **Estintore portatile:** controllo visivo (pressione dal manometro, integrità della sicura e del tubo) ogni 6 mesi; revisione/controllo a norma da tecnico abilitato una volta l'anno.

15.4 Rilevatore di monossido di carbonio

- **Distinzione dal rilevatore fughe gas (sez. 15.1):** sono due dispositivi diversi. Il monossido di carbonio si forma per combustione incompleta (stufe, caminetti, caldaie, bracieri) e non ha odore.
- **Posizionamento:** vicino a stufe a pellet/legna, caminetti e caldaie a camera aperta, e nelle camere da letto se in casa sono presenti apparecchi a combustione.
- **Test pulsante:** ogni mese.
- **Sostituzione sensore:** ogni 5–7 anni: il sensore si esaurisce anche se l'allarme sembra ancora funzionare correttamente.

16. Efficienza energetica

16.1 Isolamento e dispersioni termiche

- **Spifferi da porte/finestre:** verificare con la mano o una candela vicino ai bordi nelle giornate ventose; applicare guarnizioni paraspifferi su porte e finestre, paraspifferi autoadesivi su cassonetti tapparelle.
- **Doppi/tripli vetri e cassonetti coibentati:** dove non presenti, valutano il ritorno economico nel medio-lungo termine (forte riduzione della dispersione).
- **Cappotto termico o isolamento sottotetto:** intervento con investimento più alto ma il maggiore impatto su riscaldamento/raffrescamento; verificare eventuali incentivi fiscali disponibili.
- **Tende pesanti/tapparelle abbassate di notte:** riducono la dispersione dai vetri nelle ore più fredde.

16.2 Riscaldamento

- **Termostato programmabile:** impostare temperature più basse di notte e quando si è fuori casa (ogni grado in meno tra 20° e 19° taglia sensibilmente i consumi).
- **Valvole termostatiche sui radiatori:** regolare stanza per stanza, spegnere/abbassare nelle stanze poco usate.
- **Sfiato aria dai radiatori (spurgo):** da effettuare una volta l'anno a inizio stagione. Un radiatore con aria intrappolata scalda meno e consuma di più. Se si effettua lo sfiato, occorre poi controllare la pressione della caldaia e ricaricare l'impianto se necessario.
- **Non coprire i radiatori** con mobili o tende: riduce la diffusione del calore in stanza.
- **Manutenzione caldaia** (vedi sezione 8): un bruciatore sporco/mal regolato consuma di più a parità di calore prodotto.

16.3 Illuminazione

- **Sostituire le lampadine tradizionali/alogene con LED:** consumano fino all'80–90% in meno a parità di luce prodotta e durano molto di più.
- **Sensori di presenza/crepuscolari** in corridoi, cantina, giardino: evitano luci accese.
- **Sfruttare la luce naturale,** tinteggiature chiare che riflettono meglio la luce.

16.4 Elettrodomestici

- **Classe energetica** (scala A–G attuale): a parità di prestazioni un frigorifero di classe migliore può consumare la metà nel corso della vita utile.
- **Lavatrice/lavastoviglie a pieno carico** e con **programmi eco:** consumano meno acqua ed energia per singolo capo/piatto lavato rispetto a più cicli a mezzo carico
- **Frigorifero:** non introdurre cibi caldi, non tenere lo sportello aperto a lungo, controllare periodicamente la guarnizione (se un foglio di carta ci scivola facilmente con lo sportello chiuso, la guarnizione non tiene più e va sostituita), sbrinare il congelatore quando lo strato di ghiaccio supera 4–5 mm (il ghiaccio isola e fa consumare di più il compressore).
- **Forno:** evitare di aprire lo sportello di continuo, sfruttare il calore residuo spegnendo qualche minuto prima della fine cottura.

16.5 Acqua calda sanitaria

- **Coibentare i tubi dell'acqua calda** (soprattutto tratti lunghi o in cantina/sottotetto non riscaldati): riduce la dispersione tra scaldabagno e rubinetto.
- **Temperatura scaldabagno:** 55–60°C è generalmente sufficiente (oltre si spreca energia e si accelera la formazione di calcare); miscelare con acqua fredda al rubinetto anziché tenere il boiler più basso di quanto serva per l'igiene (attenzione: sotto i 55–60°C aumenta il rischio legionella, quindi non scendere sotto questa soglia per motivi di sicurezza sanitaria).
- **Timer di accensione scaldabagno elettrico:** se non serve H24, programmarlo per scaldare solo nelle fasce orarie di reale utilizzo.

16.6 Climatizzazione estiva

- **Temperatura consigliata:** differenza di 5–7°C rispetto all'esterno è già confortevole e consuma molto meno che spingere il condizionatore al minimo.
- **Filtri puliti** (vedi sezione 10): un filtro intasato fa lavorare di più il compressore per la stessa resa.
- **Schermare le finestre esposte al sole** (tapparelle, tende) durante le ore più calde riduce il carico termico da raffrescare.

16.7 Fasce orarie e contratti energia

- Verificare se la propria tariffa elettrica prevede **fasce orarie F1/F2/F3** (costo diverso in base all'ora/giorno): spostare lavatrice, lavastoviglie e ricarica veicoli elettrici nelle fasce più economiche (tipicamente sera/notte e weekend) quando possibile.
- Confrontare periodicamente le offerte sul mercato libero rispetto al proprio contratto attuale.

16.8 Fonti rinnovabili e monitoraggio avanzato

- **Fotovoltaico/solare termico:** valutabile secondo esposizione del tetto e incentivi. disponibili nella propria zona; anche un piccolo impianto abbinato a batteria di accumulo può coprire una parte significativa dei consumi diurni.
- **Pulizia pannelli fotovoltaici:** in genere 2 volte l'anno (primavera e autunno) è sufficiente; più spesso se i pannelli sono vicini al mare (salsedine), a comignoli/canne fumarie (fuliggine) o a cantieri/zone industriali (polveri).
Usare acqua demineralizzata e spazzole morbide, evitare acqua fredda su pannelli molto caldi (rischio di rottura per shock termico) e mai cera o prodotti per auto.
- **Contatori/prese smart con misurazione consumi** (vedi anche sezione sul monitoraggio dei consumi): permettono di capire quali apparecchi pesano di più in bolletta e agire mirati, invece di ridurre genericamente i consumi.

17. Tabella delle frequenze e manutenzione ordinaria

Elemento	Frequenza consigliata
Versare acqua negli scarichi poco usati (sifone)	1–4 settimane
Pulizia preventiva scarichi (bicarbonato/aceto)	2–4 settimane
Spolvero pareti (angoli, zone dietro mobili)	2–4 settimane
Filtro raccoglitore centralizzato / sotto lavello	3–4 mesi
Frangigetto rubinetti	4–8 settimane
Soffione doccia	4–6 settimane
Filtro scarico lavatrice	4–8 settimane
Filtro ingresso acqua lavatrice + rubinetto	6 mesi
Guarnizione oblò lavatrice	Ogni settimana
Lavaggio a vuoto lavatrice (90°, anticalcare)	4–8 settimane
Livello sale rigenerante lavastoviglie	Ogni 2–4 settimane
Filtro lavastoviglie	2 settimane
Lavaggio a vuoto lavastoviglie (anticalcare)	Ogni mese
Pulizia piastra ferro da stiro	1 mese
Decalcificazione serbatoio/caldaia ferro da stiro	1 mese (o secondo uso)
Filtro/anodo scaldabagno	6 mesi / 1–2 anni
Filtro defangatore caldaia	1 anno (prima pulizia entro 1 mese da installazione)
Cenere/condotto stufa a pellet	1–2 mesi (uso stagionale)
Pulizia canna fumaria (tecnico)	1 volta l'anno (obbligo di legge)
Filtri climatizzatore a parete	2–4 settimane (stagione d'uso)
Filtri pompa di calore	1 mese (uso intenso)
Manutenzione annuale pompa di calore (tecnico)	1 volta l'anno
Filtri VMC	3 mesi (pulizia) / 6–12 mesi (sostituzione)
Recuperatore di calore VMC (tecnico)	1–2 anni
Filtro antigrasso cappa	2–4 settimane
Filtro carboni attivi cappa	3–6 mesi
Pulizia grondaie e pluviali	1–2 volte l'anno (autunno/primavera)
Pulizia pannelli fotovoltaici	2 volte l'anno
Sfiato aria radiatori	1 volta l'anno (inizio stagione)
Controllo guarnizione frigorifero	Ogni 6 mesi
Pulizia serpentina/griglia posteriore frigorifero	6–12 mesi
Pulizia vaschetta raccolta condensa (sopra compressore)	1–2 mesi
Pulizia canalina/foro scarico condensa interno frigorifero	3–6 mesi
Pulizia interna frigorifero (ripiani, cassette)	3–4 settimane
Sbrinamento congelatore (se non no-frost)	Quando il ghiaccio supera 4–5 mm

Elemento	Frequenza consigliata
Controllo tubature esposte al gelo (isolamento, rubinetti esterni)	1 volta l'anno (inizio inverno)
Filtro pompa autoclave (case con pozzo)	3–6 mesi
Lubrificazione guide/cinghie tapparelle motorizzate e cancelli automatici	1 volta l'anno
Svuotamento fanghi fossa biologica/depuratore autonomo	1–3 anni (secondo capienza e uso)
Controllo pozzetti e griglie di scarico acque piovane esterne	2 volte l'anno (primavera/autunno)
Controllo dispensa per tarme alimentari/infestanti	2–3 mesi

18. Tabella riepilogativa — monitoraggio e sicurezza

Controllo	Frequenza
Lettura contatori acqua/luce/gas (per individuare derive anomale)	Ogni mese
Controllo ripartizione consumi (STAND BY / HIGH / OTHER)	Ogni 1–2 mesi
Lettura manuale contatore elettronico acqua/gas (in assenza di monitor dedicato)	Ogni mese
Test perdite d'acqua (contatore a tutto chiuso)	Ogni 2–3 mesi, o al sospetto
Test cassetta WC con colorante	Ogni 6 mesi
Test pulsante rilevatore fughe gas	Ogni mese
Verifica sensore/batteria backup rilevatore gas	Ogni 6 mesi
Sostituzione sensore rilevatore gas	Ogni 5–10 anni
Test pulsante differenziale (salvavita)	Ogni 6 mesi
Verifica dispositivo riarmo automatico circuito frigo/congelatore	Ogni 6 mesi
Controllo temperatura/allarme congelatore	Continuo (se con sensore), altrimenti a vista ogni settimana
Test pulsante rilevatore di fumo	Ogni mese
Pulizia sensore rilevatore di fumo	Ogni 6 mesi
Sostituzione batteria rilevatore di fumo	1 volta l'anno
Controllo visivo estintore (pressione, sicura)	Ogni 6 mesi
Revisione estintore (tecnico abilitato)	1 volta l'anno
Test pulsante rilevatore monossido di carbonio (CO)	1 volta al mese
Sostituzione sensore rilevatore CO	5–7 anni
Verifica batteria di backup automazioni cancello/tapparelle	6 mesi

19. Cibo: conservazione e riduzione degli sprechi

Non si tratta di abitudini alimentari: è puro risparmio economico.

Lo spreco di cibo comprato e mai consumato è probabilmente la voce di spreco domestico più grande e più trascurata di tutte — più di qualsiasi filtro sporco o dispositivo lasciato in stand-by. A questo si aggiunge il fronte opposto: comprare bene, sfruttando promozioni, buoni sconto e punti fedeltà, è l'unico modo concreto per portarsi a casa prodotti di qualità pari o superiore a un costo inferiore rispetto al prezzo pieno.

19.1 Conservazione corretta in frigorifero

Il frigorifero non è uniformemente freddo: sfruttare le diverse zone di temperatura evita che il cibo si deteriori prima del previsto.

- **Ripiano più alto (zona meno fredda):** alimenti già cotti, avanzati, formaggi stagionati, bevande.
- **Ripiano centrale:** latticini freschi, uova, salumi confezionati.
- **Ripiano più basso (zona più fredda):** carne e pesce crudi, da consumare a breve
- **Cassetto verdura:** frutta e verdura, idealmente separate (alcuni ortaggi rilasciano etilene, un gas che accelera la maturazione e il deterioramento di frutta sensibile se conservate insieme, es. mele vicino a verdure a foglia).
- **Sportello (zona meno fredda in assoluto):** condimenti, salse, bevande già aperte — mai latte fresco o uova, nonostante gli appositi vani, se si vuole la massima durata.

19.2 Alimenti che non vanno in frigorifero

Pomodori, patate, cipolle, aglio, basilico fresco (meglio in un bicchiere d'acqua fuori frigo), banane, miele: il freddo ne altera consistenza, sapore o innesca processi indesiderati (es. l'amido delle patate si trasforma più rapidamente in zuccheri).

Conservarli in dispensa, in un luogo fresco, buio e asciutto.

19.3 Scadenza e Termine di Conservazione (TMC):

Sulle confezioni compaiono due diciture molto diverse tra loro, spesso confuse:

- **“Da consumarsi entro” (data di scadenza):** è un limite di sicurezza reale, non superabile.
Si trova sugli alimenti molto deperibili (latte fresco, yogurt, carne, pesce, prodotti freschi): superata questa data, il prodotto va buttato.
- **“Da consumarsi preferibilmente entro” (TMC, Termine Minimo di Conservazione):** riguarda alimenti più stabili (pasta, riso, farina, biscotti, conserve, surgelati, cioccolato). Superata questa data il prodotto **resta sicuro**, può solo aver perso qualità (gusto, aroma, consistenza) — non va buttato automaticamente, va valutato con i sensi (aspetto, odore) prima di decidere.

Diversi studi di settore stimano che solo una minoranza della popolazione conosca davvero questa differenza, ed è una delle prime cause di spreco di cibo ancora perfettamente commestibile. Imparare a leggerla è un risparmio diretto e immediato.

19.4 Congelamento intelligente

- **Congelare in porzioni singole/familiari** (non in un unico blocco): si scongela solo quanto serve, evitando di dover buttare il resto.
- **Etichettare sempre con data di congelamento:** anche i surgelati fatti in casa hanno una finestra di qualità ottimale (in genere 3–6 mesi per la maggior parte degli alimenti, secondo il tipo).
- **Congelamento rapido e ben sigillato** (sacchetti/contenitori senza aria in eccesso) riduce le bruciature da freezer (le macchie biancastre che rovinano consistenza e sapore).
- **Non tutto si congela bene:** alimenti ad alto contenuto d'acqua (insalata, cetrioli, alcuni frutti) perdono consistenza; uova con guscio non vanno congelate; i formaggi molto stagionati reggono meglio di quelli freschi.

19.5 Pianificazione della spesa e rotazione delle scorte

- **Lista della spesa basata su un rapido inventario** di frigo/dispensa prima di uscire: evita doppioni e riduce gli acquisti d'impulso.
- **Rotazione FIFO (First In, First Out — primo entrato, primo uscito):** ogni volta che si ripone la spesa, spostare i prodotti già in dispensa/frigo davanti e mettere quelli nuovi dietro, così si consuma sempre prima il prodotto più vecchio.
- **Un pasto “salva-frigo” a settimana:** dedicare un giorno a cucinare con quello che sta per scadere, prima di fare la spesa successiva.

19.6 Riutilizzo degli avanzi e compostaggio

- Avanzi di verdure/carcasse per brodo, pane raffermo per pangrattato o crostini, bucce di alcuni ortaggi per fondi di cottura: pochi accorgimenti riducono sensibilmente il cibo buttato.
- Per chi ha giardino/orto, il **compostaggio** degli scarti organici (bucce, fondi di caffè..) chiude il cerchio, trasformando lo scarto residuo in concime invece che in rifiuto.

19.7 Fare scorta con le promozioni

Le promozioni sono l'unico modo concreto per comprare prodotti anche di qualità superiore a un costo inferiore rispetto al prezzo pieno — ma solo se applicate con criterio.

- **Regola d'oro:** fare scorta conviene solo per prodotti **non deperibili o facilmente congelabili**: pasta, riso, conserve, legumi secchi, caffè, olio, prodotti per la casa/detersivi, carne o pesce da congelare subito, surgelati già confezionati.
- **Attenzione ai prodotti freschi deperibili in offerta “3x2” o simili:** comprarne più del necessario solo per lo sconto, se poi finiscono nella spazzatura prima di essere consumati, trasforma il risparmio in un doppio spreco (soldi e cibo).
- **Confrontare sempre il prezzo al kg/litro**, non il prezzo della confezione: è l'unico modo per capire se una promozione è davvero conveniente rispetto a un formato o marca diversi (quasi tutti i supermercati lo riportano già sullo scaffale, in caratteri più piccoli).
- **Le promozioni sono spesso cicliche** (gli stessi prodotti tornano in offerta a intervalli di 4–8 settimane): con un minimo di pianificazione, per i prodotti non deperibili di uso frequente si può comprare “quanto basta fino alla prossima promo”, evitando quasi sempre di pagare il prezzo pieno.
- **Riservare un piccolo spazio fisso** in dispensa/freezer per le scorte da promozione, applicando la rotazione FIFO vista sopra: evita di dimenticare cosa si ha già in casa e di ricomprarlo inutilmente a prezzo pieno.

19.8 Monitorare sconti e punti fedeltà

- **App dei supermercati e volantini digitali:** quasi tutte le catene offrono un'app con volantino settimanale, promozioni personalizzate e spesso buoni sconto attivabili direttamente da app prima di passare in cassa — vanno controllati prima di fare la lista, non dopo.
- **Carte fedeltà/punti:** quasi sempre gratuite, accumulano punti convertibili in buoni sconto, prodotti omaggio o riduzioni dirette in cassa. Se si fa comunque la spesa abitualmente in un'insegna, non attivarle significa lasciare soldi sul tavolo.
- **Coupon personalizzati basati sulla cronologia acquisti:** molte carte fedeltà li generano automaticamente; vale la pena controllarli prima di ogni spesa perché spesso hanno scadenze brevi (1–4 settimane) e si perdono se non utilizzati in tempo.
- **App di cashback e confronto prezzi:** alcune permettono di scansionare lo scontrino per ottenere un rimborso parziale su prodotti specifici, altre confrontano il prezzo dello stesso prodotto tra le insegne della zona.
- **Buona abitudine:** controllare volantino, coupon disponibili e saldo punti **prima** di scrivere la lista della spesa, così si decide consapevolmente cosa comprare quella settimana in quel punto vendita, rimandando gli acquisti non urgenti alla prossima promozione invece di pagarli a prezzo pieno solo perché “servono ora”.

19.9 Prevenzione dei parassiti in dispensa

- **Contenitori ermetici** per farina, pasta, riso, legumi e cereali: riducono drasticamente il rischio di tarme alimentari, che si diffondono facilmente da una confezione aperta alle altre.
- **Controllo periodico della dispensa:** ogni 2–3 mesi, cercando fili sottili simili a ragnatele o piccoli insetti/farfalline nelle confezioni aperte da tempo.
- **Rotazione delle scorte** (vedi anche sez. 19.5): consumare prima i prodotti aperti da più tempo riduce il rischio che restino inosservati abbastanza a lungo da essere infestati.
- **In caso di infestazione:** buttare subito la confezione interessata (anche se richiusa da poco, le uova possono già essere presenti), pulire a fondo lo scaffale con acqua e aceto, e controllare le confezioni adiacenti prima di richiuderle in dispensa.

20. Consigli generali di risparmio

- **Segnare le date di pulizia** su calendario o app (es. promemoria ricorrente) per non affidarsi alla memoria.
- **Acqua dura?** Verificare la durezza dell'acqua di zona: più è alta, più le frequenze sopra vanno dimezzate.
- **Aceto bianco o acido citrico** sono sufficienti per la maggior parte delle incrostazioni di calcare: evitare candeggina sui componenti in gomma/silicone perché li deteriora.
- Un filtro pulito **non è solo igiene**: riduce il consumo energetico (elettrodomestici che lavorano meno per compensare flussi ridotti) e allunga la vita di pompe ed elettrovalvole, evitando riparazioni costose.
- In caso di dubbi su un componente specifico (es. tipo di filtro non identificato), verificare il libretto di istruzioni dell'apparecchio: la posizione esatta può variare tra i modelli.
- **Monitoraggio e sicurezza non sono un costo, sono un risparmio:** un sensore di allagamento da poche decine di euro può evitare un allagamento da migliaia di euro di danni; un dispositivo di riarmo automatico da pochi euro può salvare il contenuto di un intero congelatore.
- Tenere un piccolo **registro di manutenzione** (anche solo su un'app o un foglio in cucina) con le date dell'ultima pulizia di ciascun filtro e delle ultime letture contatori: rende immediato accorgersi quando qualcosa si discosta dal solito.
- **Assicurazione casa e inventario dei beni:** foto/inventario periodico degli oggetti di valore e degli elettrodomestici principali, con scontrini e garanzie, utile in caso di sinistro (furto, incendio, allagamento).
- **Libretti di istruzione e garanzia:** conservarne una copia digitale (foto o scansione) degli elettrodomestici principali, così restano consultabili anche se il cartaceo si perde; verificare a ogni rinnovo della polizza casa che i massimali siano coerenti con il valore reale dei beni.

Note Finali

21. Versione e Aggiornamenti

Questo manuale si riferisce a OrbitaCasa Manuale Manutenzione e Risparmio versione 2.x.

22. Contatti

Canale	Riferimento
Sito Ufficiale	https://renato-4132.github.io/OrbitaCasa/
GitHub	https://github.com/Renato-4132/OrbitaCasa — Codice, download App o installer Windows
Assistenza	helporbitacasa@gmail.com — Per problemi, segnalazioni bug o domande sull'utilizzo

23. Licenza

Business Source License 1.1

Licensor: Renato-4132

Licensed Work: OrbitaCasa versione 2.0 e successive

Additional Use Grant: Periodo di prova di 10 giorni.

Change Date: 15-05-2029

Change License: GNU General Public License v3.0

Licensor: Renato-4132

Licensed Work:

OrbitaCasa — software per la gestione delle finanze personali e domestiche.

La versione originale del software è disponibile su:

<https://github.com/Renato-4132/OrbitaCasa>

Additional Use Grant:

È consentito utilizzare il software per un periodo di prova di 10 giorni dalla prima installazione.

Al termine del periodo di prova è necessaria una licenza per continuare ad utilizzarlo. Non è consentito rimuovere, modificare o aggirare il sistema di licenza/registrazione incluso nel software. Non è consentito redistribuire, sublicenziare o vendere il software o parti di esso senza autorizzazione scritta del Licenziante.

Change Date: Il quindici (15) maggio 2029.

Change License: GNU General Public License versione 3.

Notice:

Il Licenziatario non può utilizzare il Lavoro Concesso in Licenza per un Uso Commerciale Competitivo prima della Data di Modifica. "Uso Commerciale Competitivo" significa fornire a terzi (incluso tramite SaaS) un prodotto o servizio il cui valore dipende in modo sostanziale dalle funzionalità del Lavoro Concesso in Licenza.

A partire dalla Data di Modifica, il Licenziatario può utilizzare il Lavoro Concesso in Licenza ai sensi dei termini della Licenza di Modifica indicata sopra.

Il testo completo della Business Source License 1.1 è disponibile su:

<https://spdx.org/licenses/BUSL-1.1.html>

Il software viene fornito "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite. In nessun caso il Licenziante sarà responsabile per danni derivanti dall'uso del software.

Copyright (c) 2026 Renato-4132. Tutti i diritti riservati.